(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号
(43)申请公布日

(21)申请号

(22)申请日

(71)申请人
地址

(72)发明人 戴煦

(74)专利代理机构
专利代理师

权利要求书2页 说明书15页 附图6页

(54)发明名称

一种基于工作流与大语言模型的芯片测试方案与代码自动生成方法、装置、系统及存储介质

(57)摘要

本发明公开了一种基于工作流与大语言模型的芯片测试方案与代码自动生成方法、装置、系统及存储介质。该方法通过Webhook接收包含workflowType与message的请求，路由至“测试代码生成”或“测试方案与向量生成”分支；在分支中基于受控的文档工具按URL从指定数据手册与模板中抽取参数，调用深度推理语言模型按照预定义提示词模板约束生成测试产物；生成结果经统一格式化为标准JSON结构返回，并可选写入文档；在异常情况下执行统一错误处理并支持回调投递。该方案将芯片测试业务流程端到端自动化，确保仅使用指定知识源，输出结构一致、可追溯，显著降低人工查阅与编写成本，提升生成质量与时效性，便于按需扩展新的手册与模板。

CN 120634484 A

1.一种芯片测试产物自动生成方法，其特征在于，包括：

S1：通过Webhook接收包含至少workflowType与message的请求；

S2：根据workflowType进行分支路由：当workflowType为code或quick时进入测试代码生成分支，当workflowType为plan时进入测试方案与向量生成分支，若未提供则默认进入测试代码生成分支；

S3：在目标分支中，基于受控文档工具按照预置documentURL仅从指定文档抽取芯片型号对应的管脚定义、电气参数、功能特性与模板结构；

S4：将步骤S3的抽取结果与message注入预定义提示词模板，调用深度推理语言模型生成对应产物：

S4.1 代码生成分支：按初始化连接性/功能VOH/VOLVIH/VILIIH/IIL/II的顺序生成完整、可执行且含注释的测试代码；

S4.2 方案分支：生成包含VOH/VOL、IOH/IOL、ICC、VIK、CON、FUN等测试项的完整测试方案，并按约定表头输出FUN测试向量；

S5：对语言模型输出进行统一格式化，封装为包含success、timestamp、workflowType、output、message与status的标准JSON；

S6：向请求端返回步骤S5的结果，并按需将output写入预置的在线文档；

S7：在任一环节出现异常时，输出携带error字段的标准错误JSON，并保持跨域响应一致性。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S3中的文档工具为受OAuth2鉴权的文档访问组件，且仅允许读取预置documentURL对应文档的内容。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S4采用的语言模型为深度推理语言模型，并以提示词模板强制要求：若message未包含芯片型号，则先返回索取芯片型号的提示。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S4.1生成的测试代码严格依据抽取到的手册参数设置测试条件，并在每一测试项包含可执行代码与说明性注释。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S4.2生成的FUN测试向量表格至少包含输入A、B、C、G1、G2A、G2B与输出Y0～Y7的列，且覆盖功能状态全集。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S5的统一格式化包括基于内容特征判断输出是否为目标分支的正确产物，若非则回退选择首个有效输出。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：当请求体包含webhookUrl时，通过HTTP请求异步回调转发步骤S5的结果。

8.一种芯片测试产物自动生成装置，其特征在于，包括：

请求接收模块，用于通过Webhook接收请求；

路由模块，用于依据workflowType将请求路由至代码生成分支或方案分支；

知识获取模块，用于基于受控文档工具按documentURL抽取目标芯片相关参数与模板；

生成模块，用于将抽取结果与message注入提示词模板并调用语言模型生成测试产物；

格式化模块，用于将生成结果封装为标准JSON并执行分支一致性判定；

输出模块，用于返回响应并按需写入在线文档与执行异步回调；

错误处理模块，用于在异常时输出标准错误JSON并保持CORS一致性。

9.一种芯片测试产物自动生成系统，其特征在于，包括服务器与存储器，所述存储器中存储有计算机程序，所述计算机程序由处理器执行以实现权利要求1～7任一项所述的方法步骤。

10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1～7任一项所述的方法步骤。

基于模型的工作流创建方法、装置、设备、介质和产品

技术领域

[0001] [本发明涉及半导体芯片测试技术领域，具体涉及一种基于工作流与大语言模型的芯片测试方案与代码自动生成方法、装置、系统及存储介质。

背景技术

[0002]现有芯片测试工作通常依赖工程师查阅数据手册与模板文档，再手工编写测试方案与测试代码，存在知识分散、产出不一致、效率低的问题。

[0003] 传统工作流平台可实现流程自动化，但在“只用指定知识源”“可控生成顺序与格式”“统一结构化输出”等可落地约束方面缺乏端到端一体化方案。

发明内容

[0004]

本发明的目的在于提供一种端到端的自动化生成方案：以工作流为骨架，利用受控的文档工具绑定数据手册与模板，仅在受控知识源范围内抽取所需信息，再以预定义提示词模板驱动深度推理语言模型生成目标产物，并以统一JSON结构对外输出，支持可选写入文档与异步回调，从而实现芯片测试方案与测试代码的快速、可控与一致化生成。

[0005]

为实现上述目的，本发明提供的方法、装置、系统与介质，至少包括如下要点：

A. 请求接入与分支路由：Webhook接入，按workflowType在“代码生成/方案生成”间切换，缺省回落至代码生成；

B. 受控知识抽取：通过受OAuth2鉴权的文档工具，仅按预置documentURL读取手册与模板；

C. 生成约束与顺序：使用深度推理语言模型，依据提示词模板限制知识来源、输出结构与生成顺序；

D. 统一结构化输出：以标准JSON封装结果与错误，维持CORS一致；

E. 可选落地与回调：输出可写入在线文档，并支持异步回调。

有益效果

[0006] 相较人工编写与松散集成方案，本发明具有：

1) 可控性：仅使用指定文档为知识源，避免“幻觉”或越权取数；
2) 一致性：固定生成顺序与输出格式，便于前端展示与结果复核；
3) 时效性：端到端自动化，显著缩短方案与代码交付时间；
4) 可扩展：新增文档即扩展知识域，无需改动流程主干；
5) 可追溯：输出含时间戳与分支类型，便于审计与回放。